



SÈRIE 5

1.

a)

Com que es tracta d'una funció contínua a l'interval $[1, 1.5]$ i $f(1) = -2 < 0$ i $f(1.5) = -2 + 5 \ln 1.5 = 0.027 \dots > 0$, el Teorema de Bolzano ens assegura que hi ha una arrel a l'interval $(1, 1.5)$. Temptejant altres punts d'aquest interval, veiem que $f(1.3) = -2 + 3 \ln 1.3 = -1.212 \dots < 0$, per tant, l'arrel està a l'interval $[1.3, 1.5]$. I també $f(1.4) = -2 + 4 \ln 1.4 = -0.654 \dots < 0$ i, per tant, l'arrel està a l'interval $[1.4, 1.5]$.

b)

Calculem la derivada $f'(x) = 10 \left(\ln x + \frac{x-1}{x} \right)$ i observem que, d'entrada, no sabem aïllar la x de l'equació $f'(x) = 0$. Però es veu clarament que a l'interval $(0, 1)$ tenim $\ln x < 0$ i $\frac{x-1}{x} < 0$ per tant, $f'(x) < 0$ i la funció serà decreixent. De la mateixa manera, a l'interval $(1, +\infty)$ tenim $\ln x > 0$ i $\frac{x-1}{x} > 0$ per tant, $f'(x) > 0$ i la funció serà creixent. En conseqüència, $f(x)$ té un únic punt crític al punt $x = 1$, que és mínim, i no té cap màxim.

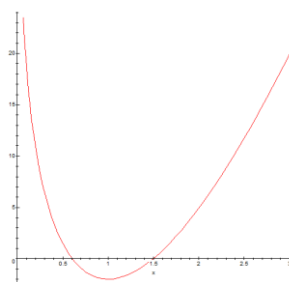
c)

Els dos límits demanats són immediats:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-2 + 10(x-1) \ln x) = -2 + 10(-1)(-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2 + 10(x-1) \ln x) = -2 + 10 \cdot (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

Tenint en compte totes aquestes dades, la gràfica d'aquesta funció és



Críteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per justificar que té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i 0,5 per afinar-lo a una dècima (no importa si fan més o menys temptejos fins arribar a la dècima, mentre siguin correctes). (b) Compteu 0,25 pel càlcul de la derivada, 0,5 per l'estudi del creixement i decreixement, i 0,25 pels màxims i mínims. (c) Compteu 0,25 per cada límit i 0,25 per l'esbós de la gràfica (no s'ha de precisar els talls amb l'eix d'abscisses perquè no s'han calculat, però sí que s'ha de notar que un d'ells està situat entre 1,4 i 1,5).